

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Y DE SISTEMAS

INFORME DE AVANCE N.º 2 — DESARROLLO DE SOFTWARE I

Plataforma Web para la Optimización de la Gestión del TUPA de la UNSAAC

Informe de Avance N.º 2 · Corte al 21 de julio de 2026

Asignatura:	Desarrollo de Software I
Docentes:	Luis Álvaro Monzón Condori Julio Vladimir Quispe Sota
Periodo cubierto:	Continuación del Informe de Avance N.º 1 (08 jul — 21 jul 2026)
Integrantes:	José Francisco Puma Potosino

1. Objeto del Informe

Este documento da continuidad al **Informe de Avance N.º 1** (corte al 07 de julio de 2026) y reporta el progreso registrado hasta el **21 de julio de 2026**, periodo en el que se ejecutó la Fase II del cronograma: backend, integración con MySQL y preparación de despliegue.

2. Resumen Ejecutivo

Desde el último corte, el equipo implementó el **backend completo en Node.js/Express** bajo una arquitectura por capas (config, middleware, repositories, services, controllers, routes) y lo conectó a una base de datos **MySQL real**, reutilizando los *stored procedures* oficiales del dump de la UNSAAC (`tupa_sp_registrar_solicitud_tramite` , `tupa_sp_registrar_pago_solicitud_tramite` , etc.) para las operaciones ya cubiertas por SQL, y añadiendo lógica propia donde el dump no alcanzaba (autenticación con bcrypt/JWT, cambios de estado generales, trazabilidad).

El frontend del portal estudiante y administrativo se re-conectó para consumir la API real en lugar de los datos mock. Se preparó también la infraestructura de contenedores (Dockerfile, `docker-compose.yml`) y los manifiestos de despliegue (Railway, Procfile), aunque el despliegue público en la nube todavía no se ha verificado.

11 / 13

Actividades del cronograma
completadas o en curso

100%

RF implementados sobre backend
real (11/11)

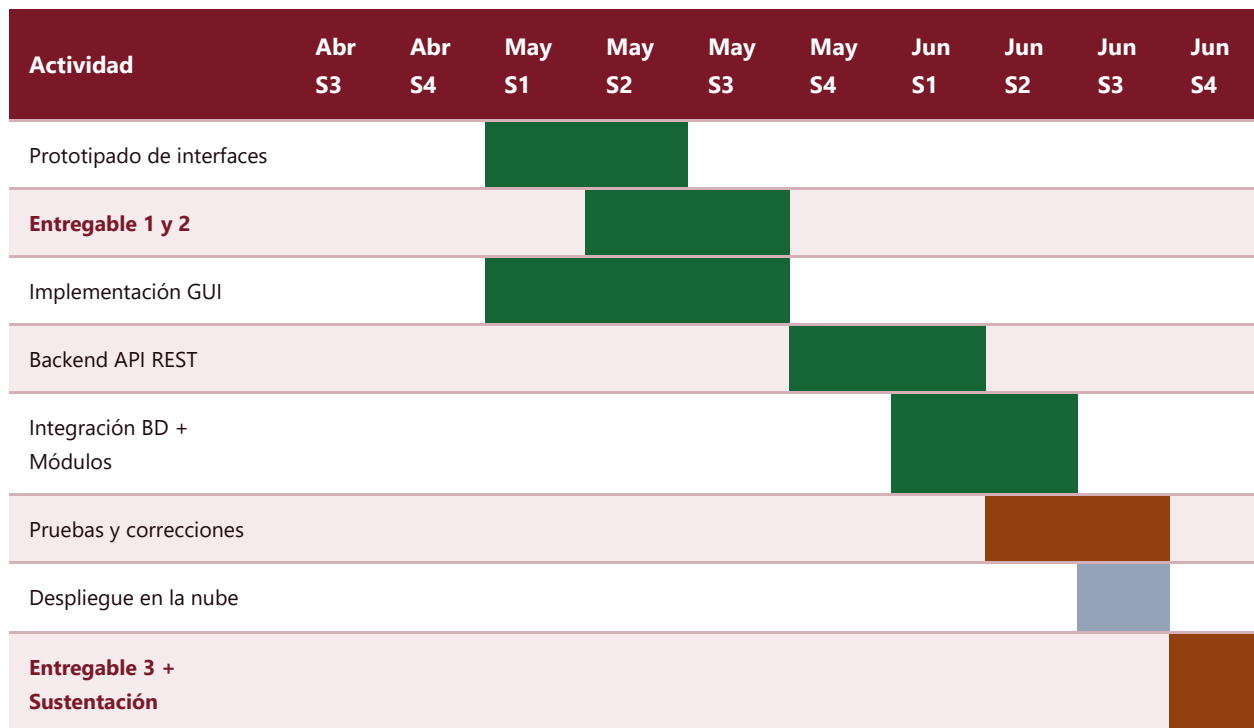
2

Actividades aún pendientes:
despliegue y documentación final

Nota metodológica: al igual que en el Informe N.º 1, no existe todavía un repositorio Git; el avance se reconstruyó a partir de las fechas de creación de los archivos del backend, todos generados en una única sesión de trabajo el **15 de julio de 2026** (11:34–12:30). Entre el 16 y el 21 de julio no se registran cambios adicionales en el proyecto.

3. Cronograma de Referencia — Estado Actualizado

Actividad	Abr S3	Abr S4	May S1	May S2	May S3	May S4	Jun S1	Jun S2	Jun S3	Jun S4
Análisis de requerimientos										
Diseño de BD y modelo										



Verde = completado · Ámbar = en curso / parcial · Gris = pendiente. El trabajo real de Fase II se concentró el 15 de julio (fuera de las semanas Jun S1–S2 originalmente previstas), evidenciando un desfase de aproximadamente tres semanas respecto del plan.

4. Correspondencia entre Cronograma y Actividad Realizada

#	Actividad planificada	Semana prevista	Estado al 21-jul	Evidencia
1–7	Análisis, diseño de BD, prototipado, GUI y Entregables 1–2	Abr S3–May S3	Completado	Sin cambios respecto al Informe de Avance N.º 1
8	Configuración del servidor Node.js y rutas de la API REST	Jun S1–S2	Completado	backend/src/server.js , app.js y routes/index.js con rutas de auth, catálogo, unidades, solicitudes y dashboard
9	Integración del catálogo TUPA con MySQL	Jun S2–S3	Completado	config/db.js , scripts/importDump.js , scripts/migrate.js + database/migrations.sql , repositorios (catalogoRepository.js , solicitudRepository.js , authRepository.js) sobre bdtupa20260511.sql
10	Pruebas funcionales por caso de uso	Jun S3–S4	Parcial	Prueba manual del endpoint de carga de archivos (uploads/1784135424468-*.pdf); no existe todavía un plan de pruebas formal ni evidencia de validación de los 6 casos de uso
11	Despliegue en servidor en la nube (Render / Railway)	Jun S3	Pendiente	Dockerfile , docker-compose.yml , railway.json y Procfile preparados, pero el propio README.md indica que docker compose up no pudo ejecutarse en esta máquina (sin Docker instalado) y no hay evidencia de una URL pública activa
12	Entregable 3 — Sistema Funcional	Jun S4	En curso	Sistema funcional en entorno local (backend + BD + frontend integrado); falta el criterio de accesibilidad pública para darlo por cerrado
13	Documentación final y sustentación	Jun S3–S4	En curso	README.md actualizado para reflejar el backend real; PLAN_PROYECTO.md , DOCUMENTACION_INGENIERIA.md , el Informe y el Guion de Exposición aún describen la fase mock y no fueron regenerados

5. Detalle de Artefactos Generados (08 jul — 21 jul)

15 jul 11:34	Configuración base <code>.env</code> , <code>.env.example</code> , <code>.gitignore</code> , <code>package.json</code> , <code>backend/src/config/{env,db}.js</code> .
15 jul 11:36	Scripts de datos <code>scripts/seedDemoUsers.js</code> e <code>importDump.js</code> para poblar y sembrar credenciales de demostración.
15 jul 11:45	Middleware <code>auth.js</code> (JWT), <code>rbac.js</code> , <code>upload.js</code> (multer) y <code>errorHandler.js</code> .
15 jul 12:02	Migraciones propias <code>database/migrations.sql</code> (tabla de trazabilidad y columnas de contacto) y <code>scripts/migrate.js</code> .
15 jul 12:03–12:12	Módulos de autenticación, catálogo y solicitudes Repositorios, servicios, controladores y rutas para <code>auth</code> , <code>catalogo</code> , <code>unidades</code> , <code>solicitudes</code> y <code>dashboard</code> .
15 jul 12:10	Prueba de carga de archivo Archivo <code>uploads/1784135424468-6959df730d26.pdf</code> , evidencia de una prueba manual del endpoint de adjuntos.
15 jul 12:20–12:30	Ensamblado final y despliegue <code>app.js</code> , <code>public/index.html</code> reconectado a la API real, <code>Dockerfile</code> , <code>docker-compose.yml</code> , <code>railway.json</code> , <code>Procfile</code> y <code>README.md</code> actualizado.
16–21 jul	Sin cambios registrados No se detectan modificaciones adicionales en el proyecto durante esta semana.

6. Riesgos y Observaciones

Despliegue no verificado: la infraestructura de contenedores existe pero no se probó en esta máquina (sin Docker). Es la actividad crítica pendiente para cerrar el Entregable 3.

Datos sensibles reales: el dump importado contiene datos reales de alumnos (DNI, teléfono, correo, dirección). El propio `README.md` advierte anonimizar `talumno` y las tablas de solicitantes antes de exponer una URL pública duradera.

Adjuntos sin autenticación: los archivos en `/uploads` se sirven públicamente protegidos solo por nombre aleatorio; es una simplificación académica documentada, no apta para producción real.

Documentación desactualizada: los documentos de entregables previos (Plan, Informe, Guion) describen la fase mock y deben actualizarse o aclararse antes de la sustentación final.

Ausencia de control de versiones: persiste desde el Informe N.º 1; sigue sin existir un repositorio Git pese a ser requisito metodológico del Plan de Proyecto.

7. Próximos Pasos

1. Ejecutar y documentar las pruebas funcionales de los 6 casos de uso (CU-01 a CU-06).
2. Verificar el despliegue con Docker (u otra máquina con Docker disponible) y completar el despliegue público en Railway.
3. Actualizar `PLAN_PROYECTO.md`, el Informe y el Guion de Exposición para reflejar la arquitectura real, o aclarar explícitamente qué secciones siguen vigentes.
4. Inicializar el repositorio Git con el historial acumulado, cumpliendo el control de versiones exigido por el Plan de Proyecto.
5. Evaluar la anonimización de datos reales de alumnos antes de exponer el sistema en una URL pública permanente.